

EXAMEN

I1639
21

SUPFRIFUR DF

FT

Module Réseaux informatiques	Niveau et 012
Documents Non autortés	Durée 2h
Enseignant Mohamed Kaber CHEIKHNA	AU 2017-2018

Questions de cours (6 pomts)

- i. Quelle est la différence entre un concentratcur (Hub) et un commutateur (Switch) ?
2. Comparer les topologies physiques des réseaux locaux : bus, anneau et étoile. —
3. Donner un exemple de communication à commutation de circuit. ✓
- 4 Quelles difTérences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ? ✓

Exercice I (4 points)

Une stauon dans un reseau a l'adresse IP sun ante . 132 20.32.10

1. Quelle est la classe de cette adresse?
2. Quel est le masque réseau par défaut ?
3. Quelle est l'adresse réseau?

Exercice 2 (6 points)

Une cntrepnsc à agences multiples s'est vue affecter l'adresse IP 196.172.10.0. Pour une gestion plus fine de ses sous-réseaux, l'administrateur réseau désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des 10 agences.

1 De quelle classe d'adressage s'agit-il ?

- 2 Donner et expliquer la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.
- 3 Combien de machines chaque sous-réseau pourrait-il comporter et pourquoi ?
- 4 Définir la méthode de diffusion du sous-réseau 4 (expliquer) ?

Exercice 3 (4 points)

Déterminer l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion pour chacune des configurations suivantes:

1. Une machine est configurée avec l'adresse IP 192.168 4.10 et le masque de sous-réseau 255.255.255.192
2. Une machine est configurée avec l'adresse IP 172 16.22 24 et le masque de sous-réseau 255.255.128.0.

EXAMEN

OMME Chanta

. q q n

SUPERIECR

ET

DES

Module : Réseaux Informatiques	Niveau IG2 & 012
Documents : Non autorisés	Durée • 2h
Enseignant • Mohamed Kaber CHEIKHNA	A.U : 2018-2019

Questions de cours (6 points)

1. Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ?
2. Donner un exemple de communication à commutation de circuit
3. Quels sont les principaux agents physiques employés pour la transmission de l'information ?
4. Quelles différences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ?

Exercice 1 (4 points)

Une station dans un réseau a l'adresse IP suivante : 12.28.25.7

1. Quelle est la classe de cette adresse ?
2. Quel est le masque du réseau par défaut ?
3. Quelle est l'adresse du réseau ?

Exercice 2 (6 points)

Le réseau 192.168.18.0 utilise le masque de sous-réseau 255.255.255.224.

A quels sous-réseaux appartiennent les adresses suivantes .

- 192.168.18.15
- 192.168.18.68
- 192.168.18.92
- 192.168.18.198
- 192.168.18.222
- 192.168.18.251

Exercice 3 (4 points)

EXAMEN

Une entreprise veut utiliser l'adresse de réseau 192.168.10.0 pour 4 sous-réseaux. Le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau étant de 25, quel masque de sous-réseau utiliseriez-vous pour résoudre ce problème ? Justifier votre réponse.

Bonne Chance

SUPERIEUR

ET

Module : Réseaux Informatiques	Niveau : IG2 et 102	
Documents • Non autorisés	Durée • 2h	
Enseignant : Mohamed Kaber OULD CHEIKHNA	A.U • 2014 - 2015	

Questions de cours (8 points)

1. Quelle est la différence entre débit nominal et débit effectif (ou utile) ?
2. A quelle couche du modèle OSI travaille :
 - couche physique, un hub/
 - liaison de données, un switch?
 - couche réseau, un routeur ?
3. Quelle est la différence entre les topologies physique et logique ?
4. Expliquez le principe d'encapsulation des données lors du passage à travers les différentes couches du modèle OSI.
5. Qu'appelle-t-on un nœud au sein d'un réseau informatique ?
6. Quelle partie d'un réseau fournit des applications et des données aux ordinateurs hôtes ?

Exercice 1 (6 points) Déterminer la classe, les adresses réseaux et hôtes correspondante à l'adresse IP et au masque de sous-réseau suivants :

il'	luasque cie sous-réseau
128.66.72.1	255.255.255.0 5
130.97.16.132	255.255.255.192
192.178.16.66	255.255.255.192
132.90.132.5	255.255.240.0
18.20.16.91	255.255.0.0

Adresse IP

Masque de sous-réseau

Adresse

EXAMEN

Exercice 2 (6 points)

Une entreprise désire réaliser la sauvegarde de ses données sur un site distant. Le volume de données à sauvegarder est estimé à 10 Go/jour. La sauvegarde doit s'effectuer la nuit de 22 h 00 à 6 h 00. Les deux sites sont reliés par une ligne à 2 Mbits/s. On vous demande de vérifier si cette solution est réalisable ou pas. Pour ce problème on admettra que 1 ko = 1 000 octets.

pontnu Chanta



EXAMEN DE RATTRAPAGE

Module : Réseaux Informatiques	Niveau : IG2 8 D12
Documents : Non autorisés	Durée : 2h
Enseignant : Mohamed Kaber CHEIKHNA	A.U • 2019 - 2020

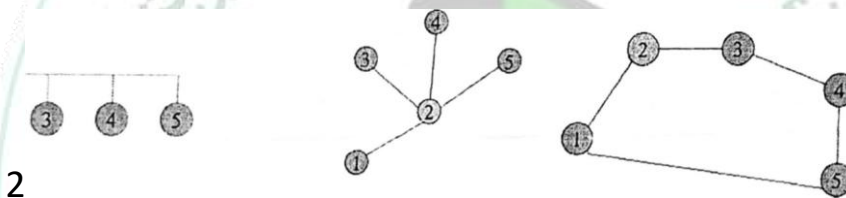
Exercice 1 (6 points)

Le réseau 192.168.120.0 utilise le masque de sous-réseau 255.255.255.224. A quels sous-réseaux appartiennent les adresses IP suivantes :

192.168. 120. 10, 192.168. 120.67, 192.168.120.93, 192.168.120.199, 192.168.120.222 et 192.168.120.250

Exercice 2 (6 points)

Dans un réseau local constitué de 5 stations, quelles sont les conséquences, suivant la topologie utilisée, d'une rupture du support entre les stations 4 et 5 si le serveur est situé dans la station 2.

Exercice 3 (4 points)

Une station dans un réseau a l'adresse IP suivante : 12.24.32. 10

- 1) Quelle est la classe de cette adresse ?
- 2) Quel est le masque du réseau par défaut ?
- 3) Déterminer l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion

Exercice 4 (4 points)

Déterminer la classe de chacune des adresses IP suivantes :

152.24.7.1, 172.10.56.78, 1 0.1 5.5.45, 192.23.35.13, 221.45.67.123, 193.0.8.22, 41.8.2.10 et 210.128.3.66

EXAMEN

Réseaux informatiques	• 102 ID'2
Non autorisés	
Mohamed Kaber (01 JCI) CIL 11<1 INA	AU • 2015 – 2016

Questions de cours (6 points)

Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ?

2. Comparer les topologies physiques des réseaux locaux : bus, anneau et étoile.
3. Enumérer les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).
4. Quelle est la différence entre les topologies physique et logique ?
5. Donner un exemple de communication à commutation de circuit
6. Quelles différences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ?

Exercice I (4 points)

Spécifier la principale différence entre un service avec confirmation et un service sans confirmation. Dire si les services suivants se font avec une confirmation ou non .

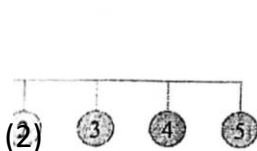
- Etablissement d'une connexion ,
- Transfert de données ,
- Libération d'une connexion

Exercice 2 (4 points)

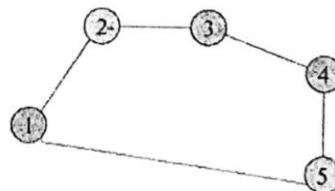
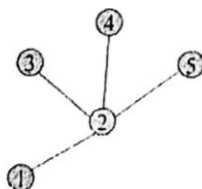
On considère qu'une application de la machine A dialogue avec son homologue de la machine C, sachant que la machine B est un routeur qui permet de relier les réseaux respectifs des deux machines. Dessiner les piles de protocoles du modèle OSI mises en jeu sur A, B et C. On fait remarquer que le routeur est un équipement OSI/3 (fonctionne au niveau de la couche réseau).

Exercice 3 (6 points)

Dans un réseau local constitué de 5 stations, quelles sont les conséquences, suivant la topologie utilisée, d'une rupture du support entre les stations 3 et 4 si le serveur est situé dans la station 2.



(J)



INSTITUT SUPERIEUR 1)1: COMPTABILITE I]

ENTREPRISES

Chanta

omne

EXAMEN

Modulo Réseaux Informatiques	Niveau : IG2 & 102
Documents • Non autorisés	Durée : 2h
Enseignant . Mohamed Kaber CHEIKHNA	A.U : 2016 2017

Questions de cours (7 points)

1. Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ? —
 2. À quelle couche du modèle OSI travaille
 - un hub ?
 - un switch ?
 - un routeur ?
 3. Quelle est la différence entre les topologies physique et logique ? —
 4. Expliquez le principe d'encapsulation des données lors du passage à travers les différentes couches du modèle OSI —
- Quelles différences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ? →

Exercice 1 (4 points)

Déterminer la classe de chacune des adresses IP suivantes :

51.24.7.1, 172.10.56.78, 10.15.5.4, 192.23.35.13, 221.45.67.123, 193.0.8.22, 41.8.2.10 et 210.128.3.66

Exercice 2 (3 points)

Le réseau 192.168.120.0 utilise le masque de sous-réseau 255.255.255.224.

A quels sous-réseaux appartiennent les adresses suivantes :

20. 192.168.120.67, 192. 68.120.93, 192.168.120.199, 192.168.120.220 et 192.168.120.250

Exercice 3 (6 points)

Déterminer l'adresse du réseau et l'adresse de diffusion pour chacune des configurations suivantes :

- 1) Une machine est configurée avec l'adresse IP 192.168.0.10 et le masque de sous-réseau 255.255.255.192
- 2) Une machine est configurée avec l'adresse IP 172.16.22.12 et le masque de sous-réseau 255.255.128.0.

P)ontnu

$$\begin{array}{r} 67 \overline{) 2} \\ \underline{133} \\ 16 \\ \underline{81} \end{array}$$



EXAMEN DE RATTRAPAGE

Module : Réseaux Informatiques	Niveau : IG2 & ID2
Documents . Non autoursés	Durée : 2h
Enseignant Mohamed Kaber CHEIKHNA	A.U 2016-2017

Exercice 1 (3 points)

Dans une topologie en étoile, un nœud central gère et contrôle toutes les liaisons deux à deux. deux.

1. Quelles fonctions doivent être assurées par le nœud central ?
2. Quel est le nombre de liaisons entre deux stations ?
3. Quel est l'impact de la défaillance d'une station ou du nœud central ?

Exercice 2 (5 points)

1. Pourquoi créer des sous réseaux ?
2. Soit un réseau IP de classe B. Combien de station peut contenir ce réseau ?
3. Soit un sous réseau construit tel que l'identificateur de sous réseau est sur 8 bits. Quel est le nombre de sous réseaux possibles et combien de machines peuvent-ils contenir ?
4. Quelle information nécessaire pour diviser un réseau en sous réseaux et pour que toute machine puisse identifier le sous réseau auquel elle appartient.

Exercice 3 (4 points)

Une entreprise veut utiliser l'adresse réseau 192.168.60.0 pour 4 sous-réseaux. Le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau étant de 25, quel masque de sous-réseau utiliserez-vous pour résoudre ce problème ? Justifier votre réponse.

Exercice 4 (8 points)

Une entreprise à agences multiples s'est vue affecter l'adresse IP 196.178.10.0. Pour une gestion plus fine de ses sous-réseaux, le responsable informatique et réseau désire pouvoir affecter une adresse IP propre à chaque sous-réseau des 10 agences.

1. De quelle classe d'adressage s'agit-il ?
2. Donner et expliquer la valeur du masque de sous-réseau correspondant à ce besoin.
3. Combien de machines chaque sous-réseau pourra-t-il comporter et pourquoi ?
4. Définir l'adresse de diffusion du sous-réseau 4 (expliquer) ?

EXAMEN

Module : Réseaux Informati ues	Niveau : IG2 & D12
Documents . Non autorisés	Durée • 2h
Ensel nant : Mohamed Kaber CHEIKHNA	AU 2019-2020

Questions de cours (6 points)

1. Quelle est la différence entre un concentrateur (Hub) et un commutateur (Switch) ?
2. Comparer les topologies physiques des réseaux locaux : bus, anneau et étoile.
3. Enumérer les principales différences entre les trois types de réseaux (LAN, MAN et WAN).
4. Quelle est la différence entre les topologies physique et logique ?
5. Quelles différences majeures distinguent TCP/IP du modèle OSI ?

Exercice 1 (5 points)

Spécifier la principale différence entre un service avec confirmation et un service sans confirmation. Dire si les services suivants se font avec une confirmation ou non :

- Etablissement d'une connexion .
- Transfert de données ;
- Libération d'une connexion

Exercice 2 (4 points)

Une entreprise veut utiliser l'adresse réseau 192.168.20.0 pour 4 sous-réseaux. Le nombre maximum d'hôtes par sous-réseau étant de 26, quel masque de sous-réseau utiliseriez-vous pour résoudre ce problème ? Justifier votre réponse.

Exercice 3 (5 points)

Une station dans un réseau a l'adresse IP suivante : 12.44.52.14

1. Quelle est la classe de cette adresse ?
2. Quel est le masque réseau par défaut ?
3. Quelle est l'adresse réseau ?

onne Chanta